

MoonEvidence 项目申报书

基本信息

项目名称: MoonEvidence: 可信证据包验证核心

参赛者: 陈俊文

联系方式: 官方报名表已填; 公开仓库保留 GitHub/GitLink 联系入口

GitHub 仓库链接: <https://github.com/wenlittle/MoonEvidence>

Gitlink 仓库链接: <https://gitlink.org.cn/starlittle/MoonEvidence>

项目方向: 工程基础设施与工具链 / 数据完整性验证

是否为移植项目: 否, 原创项目, 参考 RFC 8785、RFC 6962、RFC 8032、NIST FIPS 180-4 等公开标准实现

项目级开源许可证: Apache-2.0, 根目录已提供 LICENSE 文件

项目简介

MoonEvidence 是一个以纯 MoonBit 核心为主体的可信证据包验证工具, 用于验证一组文件、manifest 元数据、Merkle 根、版本链、审计日志和 Ed25519 签名是否一致、完整、可复核。

项目面向区块链存证前校验、AI 生成内容审计、数据集归档、学术成果发布、数字版权打包等场景, 为 MoonBit 生态提供可复用的数据完整性验证基础设施。

项目采用“链无关核心 + 可嵌入适配 + 可解释结果”的工程架构: 核心包保持零 IO 依赖, 可被 CLI、CI、浏览器和区块链适配器复用; 验证结果输出结构化错误码和人类可读报告, 便于定位篡改位置、接入流水线和长期维护。

核心功能范围

提供 RFC 8785 Canonical JSON 序列化, 覆盖 UTF-16 code-unit 键排序、确定性转义与 ECMAScript 数字表示, 是 MoonBit 生态中的 JCS 基础实现;

提供纯 MoonBit SHA-256 / SHA-512 摘要实现, 通过 NIST 标准向量验证, 并支持证据包内多算法摘要策略;

提供 RFC 6962 风格 Merkle 树构建与 inclusion proof 验证, 使用域分离前缀并与独立 Node 参考实现交叉对拍;

提供 manifest 强类型解析、路径安全校验、文件摘要比对、Merkle 根重算和版本链连续性验证, 形成完整七步验证流水线;

提供 Ed25519 签名/验签、内容寻址对象存储和追加式哈希链审计日志, 支持审计记录签名和篡改检测;

提供可脚本化 CLI 的 pack、inspect、verify、create 命令, 支持完整证据包生成、机器可读 JSON、稳定退出码和外部链上摘要回灌校验;

提供浏览器端 Trust Workbench, 覆盖验证、创建、证明、审计、签名和 Tamper Lab 六个视图, 支持 Merkle 树可视化和实时篡改对比;

提供 Hyperledger Fabric 集成: Go Chaincode 只写入规范 manifest 摘要, TypeScript Gateway 完成本地验证、提交确认和链上查询; 已在 Org1/Org2 双组织网络完成真实上链、重复提交和篡改回灌实验;

提供 native / wasm-gc / js 三后端交付, 同一核心可运行于本地命令行、CI 流水线和浏览器端。

工程质量与交付状态

当前规模: 12 个产品包 + 1 个 native timing 工具包; 产品实现 6453 行, 测试 8118 行, 总计 14571 行 MoonBit, 产品实现规模符合 4-10k 参考区间。

测试体系: 347 个可执行 MoonBit 测试、351 个测试声明、62 个 CLI 黑盒用例, 覆盖 RFC 8032 / Wycheproof / NIST / RFC 8785 向量、随机差分、变异验证、malformed fuzz、分支审计和 stale-check 门禁; Fabric Chaincode 覆盖率 82.1%, Gateway 19/19。

构建验证: native / wasm-gc / js 本地全绿, Windows MSVC native 环境已验证; required CI 覆盖 MoonBit 格式、类型、构建、测试、烟测、fixture 防腐化, 以及 Go/TypeScript Fabric 适配层。

安全 assurance: Ed25519 通过 RFC KAT、Wycheproof 150 向量、源码级侧信道审计和本机 native timing 50k 长跑; 侧信道验证以工程化 assurance 层交付, 正式 dueduct/后端产物审计纳入生产化认证路线。

开源规范: 仓库包含 Apache-2.0 LICENSE、README / README.zh、SECURITY、CONTRIBUTING、CHANGELOG、开发报告、验收清单、决策日志和结果日志。

原创与生态价值

MoonEvidence 为原创实现, 设计对照 RFC 8785、RFC 6962、RFC 8032 与 NIST FIPS 180-4 等公开标准, 不移植或重复 MoonBit 生态中的现有成熟项目。

项目把“本地材料打包验证 → 规范摘要上链 → 链上摘要回灌复核”做成可复用闭环, 为 MoonBit 在可信数据、AI 产物审计、归档存证和浏览器端验证场景中提供工程样板。

项目以可复跑测试、可解释诊断和可视化 Trust Workbench 作为展示入口, 体现 MoonBit 在多后端、强类型和工程化交付上的综合能力。